

NodeJs_Exercise 3

Asynchronous Programming, Event Loop & Promises

Exercise 1

ما هو ناتج الكود التالي؟

```
console.log("A");  
console.log("B");  
console.log("C");
```

اكتب الناتج فقط.

Exercise 2

ما هو ناتج الكود التالي؟

```
console.log("Start");  
  
setTimeout(() => {  
  console.log("Timeout");  
}, 2000);
```

```
console.log("End");
```

المطلوب

1. اكتب الناتج.
 2. ارسم Call Stack.
 3. ارسم Callback Queue.
 4. وضح متى يعمل Event Loop.
-

Exercise 3

ما هو ناتج الكود؟

```
console.log("1");

setTimeout(() => {
  console.log("2");
}, 0);

console.log("3");
```

اشرح سبب ظهور الناتج بهذا الترتيب.

Exercise 4

توقع ناتج البرنامج.

```
console.log("A");

setTimeout(() => {
  console.log("B");
}, 1000);

console.log("C");

setTimeout(() => {
  console.log("D");
}, 500);

console.log("E");
```

المطلوب

- اكتب الناتج.
 - ارسم Timeline يوضح ترتيب التنفيذ.
 - وضح ترتيب الـ Timers.
-

Exercise 5

ما الناتج؟

```
console.log("Start");

setTimeout(() => {
  console.log("First");
}, 0);

setTimeout(() => {
  console.log("Second");
}, 0);
```

```
}, 0);
```

```
console.log("End");
```

اشرح لماذا ظهر First قبل Second.

Exercise 6

أنشئ Function اسمها:

```
sayHello
```

تستقبل Callback.

داخلها استدع الـ Callback مع الاسم:

```
Ahmed
```

ثم استدع الدالة باستخدام Function عادية تطبع:

```
Hello Ahmed
```
